

## Les régimes transitoires (1)

### Continuité de i et de q

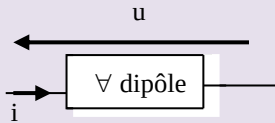
Le courant  $i(t)$  qui circule dans une bobine est continu car l'énergie

$$E_L = \frac{1}{2} L i^2 \text{ est continue.}$$

La charge  $q(t)$  d'un condensateur est continue car l'énergie

$$E_C = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} \text{ est continue}$$

### La puissance électrocinétique



$$P_{\text{dipôle}} = u i = \frac{dE_{\text{dipôle}}}{dt}$$

$$P_{\text{récepteur}} > 0$$

$$P_{\text{générateur}} < 0$$

### Bilan d'énergie

Faire un bilan d'énergie entre  $t_1$  et  $t_2$  revient à confirmer :

$$\left\{ \int_{t_1 \rightarrow t_2} P_{\text{dipôle 1}} \cdot dt \right\} + \left\{ \int_{t_1 \rightarrow t_2} P_{\text{dipôle 2}} \cdot dt \right\} + \dots = 0$$

$$\text{Soit encore, vu que : } P_{\text{dipôle}} = \frac{dW_{\text{dipôle}}}{dt}$$

$$\{ W_{\text{dipôle 1}}(t_1 \rightarrow t_2) \} + \{ W_{\text{dipôle 2}}(t_1 \rightarrow t_2) \} + \dots = 0$$

## Circuit RC série – Circuit RL série

### Circuit RC série

$$\cdot \frac{dq}{dt} + \frac{q}{\tau} = \frac{E}{R}$$

$$\cdot q(t) = q_{\text{part}} + q_{\text{ssm}}(t) = EC + Ae^{-t/\tau}$$

$$\cdot \tau = RC : \text{temps caractéristique}$$

$$\cdot A \text{ se calcule avec } q(t=0)=0$$

### Circuit RL série

$$\cdot \frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = \frac{E}{L}$$

$$\cdot i(t) = i_{\text{part}} + i_{\text{ssm}}(t) = E/R + Ae^{-t/\tau}$$

$$\cdot \tau = L/R : \text{temps caractéristique}$$

$$\cdot A \text{ se calcule avec } i(t=0)=0$$

## Portrait de phase

Le portrait de phase d'une grandeur  $x(t)$  est le graphe de  $\dot{x}$  en fonction de  $x(t)$ . C'est-à-dire  $\dot{x}$  en ordonnée,  $x$  en abscisse.

Exemple : circuit RC série (cas où  $q(0)=0$ )

$$\dot{q} + \frac{q}{\tau} = \frac{E}{R} \Rightarrow \dot{q} = -\frac{q}{\tau} + \frac{E}{R} \Rightarrow \dot{q} = f(q) \text{ est une droite}$$

